

ADD-FUT v1.6.0-draft, ред. 33 – двухмаршрутная реализация:

маршрут Ф (замороженная ред. 4.1 – регрессия сохранена),
нормативный маршрут Е (UCITS-ETF) и нормативное правило МР
v7.7 (двухфазное) с контрактным переходным исполнителем

11.08.2026, ред. 33 · КОДОВАЯ РЕДАКЦИЯ поверх ред. 32 · вносит ОДНО изменение замороженного параметра –
полосу выравнивания \$2 с 3% до 10% (решение заказчика 11.08.2026) – и закрывает три пункта, ожидавших
решения: сдвиг ролла ОТКЛОНЁН (§1 без изменений), порог размера счёта для маршрута Ф установлен в 3 млн
(\$8), полоса принята (§2) · КОНТРОЛЬНЫЕ ЦИФРЫ ИЗМЕНИЛИСЬ – впервые с ред. 31; регрессия к замороженной
ред. 4.1 сохранена 1e-12 и проверяется отдельно от операционных цифр · сигнальное правило, кап,
конвенция

и мандат риска – без изменений · при одобрении замещает замороженную ред. 4.1; до одобрения действует
ред. 4.1 · торговля НЕ начинается до одобрения; дата пилота назначается отдельно

1. Правило и кап плеча

Сигнальное правило без изменений: ноги (А) акции США S&P 500 полной доходности и (Б) казначейские –7–10
лет; в последний торговый день месяца закрытие выше средней из 12 месячных закрытий → нога включена на
следующий месяц; исполнение – следующая сессия; ЦЕЛЬ включённой ноги 1,0 × капитал ПРИ ДОПУСТИМОМ
СНОСЕ ±0,1 капитала между сделками (ред. 33: следствие полосы 10%, см. §2); перелив запрещён; окно
ровно 12; буферов и стопов нет. РОЛЛ БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ: FND минус 3 торговых дня. Предложение сдвинуть ролл
на 2–3 сессии раньше ОТКЛОНЕНО решением заказчика 11.08.2026 – см. §9г. КАП ПЛЕЧА (нормативное
определение, ред. 4): триггер – БУКВАЛЬНО сохранённое плечо фактического закрытия предыдущей сессии выше
2,00 (без пересчёта через обновлённый D_fix). Коррекция сделкой следующей сессии совместным
односторонним

целочисленным аллокатором: цели ног округляются ВНИЗ до целого контракта, затем, пока неравенство
нарушено, снимается по одному контракту с ноги с большим контрактным эквивалентом. Неравенство
аллокатора использует капитал ПОСЛЕ ВСЕХ известных собственных расходов сессии: комиссий (нетто) и
ожидаемой ролловой издержки. За сессию на каждую ногу подаётся ОДИН нетто-ордер. Собственные сделки,
включая роллы, никогда не создают превышения: инвариант «плечо по ценам предыдущего закрытия / капитал
после всех известных расходов ≤ 2,00» проверяется на каждой сессии исполнения – ноль нарушений в обоих
окнах (закреплено самопроверкой). Рыночные движения МЕЖДУ проверками могут поднимать плечо выше 2,00 до
коррекции – неустранимо при коррекции следующей сессией, раскрывается измерением: максимум на
фактическом закрытии 2,0391 (соврем.) / 2,0816 (склейка) / 2,1201 (Депрессия на точной механике,
см. §4); закрытий выше 2,00 – 127 / 609 / 79. ПРИ ПОЛОСЕ 10%
ЭТИ ВЕЛИЧИНЫ УМЕНЬШИЛИСЬ (было 2,0495 / 2,0974 и 387 / 1543): реже сделки – реже и ресинк к цели, но
кап-блок работает ежесессионно независимо от полосы, а число кап-коррекций упало с 415/1645 до 140/659.
Вариант Б (потолок 2,03) удалён как несовместимый с решением заказчика.

1а. §1 – ИСПРАВЛЕНА ОШИБКА РОЛОВОГО КАЛЕНДАРЯ (найдена внешней рецензией ред. 33)

В функции построения дат ролла инкремент года был применён к НОЯБРЮ: следующий месяц после
ноября вычислялся как декабрь СЛЕДУЮЩЕГО года. Из-за этого ноябрьский ролл создавался только
если данные заходили за 1 декабря следующего года. В БЭКТЕСТЕ дефект почти не виден – роллы
создавались для всех лет, кроме последних двух. В ЖИВОЙ ТОРГОВЛЕ он означал бы ПРОПУСК
ноябрьского ролла ежегодно, то есть вход ZN в зону поставки, запрещённый настоящим §1.
Дефект прятался тем, что боевой контур пересчитывал серию из календаря каждый день и «сам»
оказывался в нужном контракте; он проявился, как только учёт серий перевели на память (§12).
СЛЕДСТВИЕ ДЛЯ ЭТАЛОНОВ. Исправление меняет поведение замороженного движка на последних годах,
поэтому ВПЕРВЫЕ перевыпущены эталоны замороженной ред. 4.1 (data/nav_v13_*.csv). Решение
заказчика 11.08.2026: держать в ядре известную ошибку, ведущую к поставке, недопустимо.
Цена: sim_v13 современное окно 9,9805% → 9,9743%, склейка 11,4123% → 11,4053%; расхождение
6,2e-4, первое отличие 24.11.2025. ВСЕ операционные контрольные цифры маршрутов Ф и Е,
чувствительность к спреду, кап-коррекции и максимумы плеча – БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ.

2. Общий слой исполнения (ИЗМЕНЁН: полоса 3% → 10%)

Строгая конвенция без изменений: сигнал на закрытии T, сделка в сессию T+1, доход новой позиции с
T+1→T+2. Ежедневная проверка; сделка при смене состояния, отклонении ноги от цели >10% КАПИТАЛА (ред.
33;

было >3%), ролле или срабатывании капа §1. Издержки 5 б.п. на изменение экспозиции; роллы 1 б.п.;
свободный капитал – векселя лесенкой, живой кэш ≥5%.

ОСНОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ. Ширина полосы проверена на диапазоне 3–15% на ЧЕТЫРЁХ проверках, названных явно:
дневное окно ядра 1963–2026; ПОЛНОЕ ДНЕВНОЕ окно 1886–2026 (включая Депрессию, которая из проверки НЕ
исключалась); все 21 фазы наблюдения полного окна; сравнение при ВЫРАВНЕННОМ РИСКЕ. Решение заказчика

11.08.2026.

СРАВНЕНИЕ ПРИ ВЫРАВНЕННОМ РИСКЕ (внесено по внешней рецензии; ко всем прочим кандидатам §9а оно применялось, к полосе изначально нет – это было непоследовательно):

окно ядра 1963–2026: 3% – 11,45%; 10% при равном риске – 11,33% (множитель 0,991)

полное окно 1886–2026: 3% – 9,77%; 10% при равном риске – 9,71% (множитель 0,999)

Множитель около единицы означает, что полоса риска практически не снимает, поэтому прямое сравнение было допустимым, а не льготным.

ПРОВЕРЕНО ОТДЕЛЬНО – НЕТ ЛИ НЕДОЭКСПОЗИЦИИ. Возражение: снижение числа сделок и кап-коррекций можно объяснить тем, что при широкой полосе позиция систематически недотянута до цели, и тогда потеря доходности есть цена недодержанного риска. Измерено прямо: средняя экспозиция 1,521 при полосе 3% против 1,518 при 10% (полное окно 1,572 против 1,566), то есть падение на 0,2–0,4%. Средний модуль отрыва от цели растёт с 1,74% до 4,99% капитала, но отрыв СИММЕТРИЧЕН: позиция одинаково часто выше и ниже цели. Недоэкспозиция объясняет не более пятой части разницы в доходности.

ФАЗЫ НАБЛЮДЕНИЯ, полное окно: медиана CAGR 9,57% (3%) против 9,53% (10%); ХУДШАЯ фаза 9,25% против 9,20%; медиана просадки –53,5% против –53,2%; худшая просадка –58,7% против –58,4%. По просадке широкая полоса не хуже узкой ни в медиане, ни в худшем случае.

СЛЕДСТВИЕ ДЛЯ §1 И §5. Экспозиция ноги между сделками отходит от цели до десятой части капитала. Формула «включённая нога $1,0 \times \text{капитал}$ » заменена на «цель $1,0$ при допустимом сносе $\pm 0,1$ »; мандат §5 это отражает.

СЛЕДСТВИЕ ДЛЯ ГРАНУЛЯРНОСТИ. Пол размера счёта выводится из условия «половина шага контракта уместается в полосу» и потому обратно пропорционален её ширине: при шаге ноги Б 98 560 \$ пол равен 1,64 млн при полосе

3% и 493 тыс. при полосе 10%; по ноге А (MES, шаг 38 428 \$) – 640 тыс. и 192 тыс. Порог маршрута Ф §8 установлен заказчиком ВЫШЕ этого пола – см. §8.

3. Маршрут Ф – инструменты (перенос §2 v1.5.3.1 + execution-mapper)

Параметр

Значение

Нога А

фьючерс ES, дробная часть – MES (с 06.05.2019); номинал $1,0 \times \text{капитал}$ при сносе $\pm 0,1$. Execution-mapper: функция `map_mes(n)` в `sim_v164.py` – внутренняя сетка в MES детерминированно отображается в книгу как целые ES = $n \div 10$ плюс остаток $\text{MES} = n \bmod 10$; самопроверка тестирует именно эту функцию

Нога Б

фьючерс ZN; $N = (\text{капитал} \times D_{\text{ref}} \times 0,0001) / DV01_ZN$; $DV01_ZN = 112\ 000 \times 0,88 \times D_{\text{fix}} \times 0,0001$; все определения – без изменений против §2 v1.5.3.1. Сегодня $N \approx 101$ на 10 млн. КОЭФФИЦИЕНТ 0,88 – модельная константа сайзинга. ФОРМУЛИРОВКА ИСПРАВЛЕНА ПО ВНЕШНЕЙ РЕЦЕНЗИИ: прежнее «на историю не влияет» опиралось на подстановку 0,50 / 0,72 / 0,88 / 1,00, дающую 11,41 / 11,40 / 11,41 / 11,41%, и этот тест КРУГОВОЙ. Экспозиция в модели равна $N \times q$, где $q = 112\ 000 \times c$, а N выбирается так, чтобы $N \times q$ попало в цель; значит экспозиция от c не зависит ПО ПОСТРОЕНИЮ. В бою P&L даёт биржа, и он пропорционален числу контрактов, то есть $1/c$.

ИЗМЕРЕНО ПО ФАКТИЧЕСКОМУ РЯДУ ZN (1982–2026, 11 154 дня): согласующий коэффициент, при котором наклон регрессии факта на модель равен единице, составляет $c^* = 0,786$. При принятом 0,88 фактическая экспозиция ноги Б равна 89,4% от намеченной, то есть книга недобирает около 11% целевой дюрации.

НА КОНТРОЛЬНЫЕ ЦИФРЫ ЭТО НЕ ВЛИЯЕТ, и здесь тест уже не круговой: подстановка фактического ряда ZN вместо реконструкции даёт при $c = 0,88$ CAGR 14,03% против модельных 14,01% на окне 1982–2026.

Значение константы ред. 33 НЕ МЕНЯЕТ; вопрос отнесён к §9д как открытый для живой торговли, поскольку нога Б несёт около 82% целевой дюрации портфеля

Серии и роллы

БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ: ролл обеих ног FND – 3 торговых дня (ближайший 26.08.2026); в месяц поставки и через FND не входим. Предложение о сдвиге отклонено (§9г)

Маржа

без изменений (§7 v1.5.3.1): $-26 \text{ ES} + -101 \text{ ZN} \approx 11,2\% \text{ капитала}$; запас 8,9× в норме; 2,36× в композитном стрессе. Кап только уменьшает пиковую экспозицию – оценка консервативна

4. Контрольные цифры ред. 33 (кап включён, полоса 10%)

Окно

CAGR

MaxDD

примечание

2003–2026

9,78%

–22,12%

12,5 уникальных операционных сессий/год (ред. 32: 32,5; замороженная 4.1: 18,2); кап-коррекций 140 всего (ред. 32: 415); максимум закрытого плеча 2,0391; закрытий выше 2,00 – 127; нарушений инварианта 0
2003–2026, спред 0,81
(июньский ролл CME)
9,29%
–22,40%
чувствительность: –0,49 п.п. к модельным 0,5
2003–2026, спред 1,00
9,01%
–22,35%
–0,77 п.п.; порог блока 2 ($\geq 9\%$) формально выполнен, но СТАТУС ПОНИЖЕН С PASS
ДО REVIEW (решение заказчика 11.08.2026): запас 0,01 п.п. при непроверенных
издержках \$7, невыделенной финансовой составляющей спреда ноги Б и
ненаблюдаемом bid/ask ролла экономического смысла не имеет. Обе внешние
рецензии указали на это независимо. Пересматривается после закрытия \$7
2003–2026, спред 1,5
8,19%
–22,88%
критерий НЕ выполнен – унаследованное решение \$46; защита – MP v7.7 \$8a
1963–2026
11,26%
–32,86%
17,0 сессий/год (ред. 32: 42,2; замороженная 4.1: 22,0); кап-коррекций 659
(ред. 32: 1645); максимум закрытого плеча 2,0816; закрытий выше 2,00 – 609;
нарушений инварианта 0
1929–1934
–6,0% сумм.
–47,1%
ПЕРЕСЧИТАНО НА НАСТОЯЩЕЙ МЕХАНИКЕ (полоса, целые контракты, кап-аллокатор,
ролл) вместо прежней экспозиционной модели, дававшей –7,7% / –47,2%.
Прежняя оценка была КОНСЕРВАТИВНА: точная механика даёт результат лучше на
1,7 п.п. при практически той же просадке. 23,7 сессий/год, 79 кап-коррекций,
нарушений инварианта 0. Подробности и оговорка о гранулярности – ниже

ДЕПРЕССИЯ НА ТОЧНОЙ МЕХАНИКЕ — ЧТО ИЗМЕРЕНО И ЧТО ПРИШЛОСЬ ЗАДАТЬ. Замечание внешней рецензии принято: прежнее оправдание «депресссионная модель капа и полосы не касается» было отговоркой, поскольку именно при резком падении капитал меняется быстрее всего. ОГОВОРКА: в 1929 году фьючерсов не существовало, поэтому размер контракта относительно капитала историй не определён и задан явно — на входе в окно один контракт ноги А равен той же доле капитала, что сегодня (38 489 на10млн), ноги Б—98560.

полоса 10%: итог -6,0%, просадка -47,1%, 23,7 сессий/год, 79 кап-коррекций

полоса 3%: итог -6,2%, просадка -47,1%, 55,6 сессий/год, 164 кап-коррекций

сетка в 10 раз мельче: -6,0% / -47,1% — вклад ГРАНУЛЯРНОСТИ неотличим от нуля

без капа: -5,8% / -47,4%, максимум плеча 2,2366 — кап работает и удерживает конструкцию

ВЫВОД: полоса 10% и полоса 3% на Депрессии неразличимы и на точной механике тоже, а целочисленность контрактов вклада не даёт. Решение §2 проверено на самом тяжёлом окне без экспозиционных упрощений.

ДВА НОВЫХ ЧИСЛА, КОТОРЫХ В ПРЕЖНИХ РЕДАКЦИЯХ НЕ БЫЛО.

(1) МАКСИМУМ ПЛЕЧА НА ЗАКРЫТИИ В ДЕПРЕССИЮ — 2,1201, выше любого другого окна (2,0391 современное, 2,0816 склейка) и всего на 0,03 ниже предельного плеча конструкции 2,15× из §5. Нарушений инварианта ноль: превышения возникают между проверками, как и описано в §1, но запас до предела конструкции в самом тяжёлом окне мал.

(2) КРУПНЕЙШАЯ ЕДИНИЧНАЯ КАП-КОРРЕКЦИЯ — 9,7% капитала при полосе 10% против 3,8% при полосе 3% (в прочих окнах 4,5–5,0%). ЭТО ЦЕНА ШИРОКОЙ ПОЛОСЫ, ранее не измерявшаяся: позиция дольше уходит от цели, поэтому когда кап срабатывает, срезать приходится вдвое больше за одну сессию. На доходность и просадку это не влияет, но означает разовую сделку около десятой части капитала в кризис — вопрос исполнимости, а не результата.

ДЕЛЬТЫ. К ред. 32: -0,07 п.п. CAGR соврем., -0,13 п.п. склейка; просадка в обоих окнах НЕ УХУДШИЛАСЬ (-22,26% → -22,12%, -32,89% → -32,86%). К замороженной v1.5.3.1 (9,98% / 11,41%): -0,20 п.п. соврем., -0,15 п.п. склейка — из них -0,08 исправление первого дня окна, остальное кап, односторонний аллокатор, нетто-комиссии и полоса.

РЕГРЕССИЯ СОХРАНЕНА. Режим first_day='legacy', cap=None, band=0,03 воспроизводит оба замороженных NAV с численной регрессией 1e-12. РАЗДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ (ред. 33): в коде две различные константы — BAND = 0,03 (ЗАМОРОЖЕННАЯ, не меняется никогда, на ней стоят эталоны ред. 4.1 и регрессия) и BAND_OP = 0,10 (ОПЕРАЦИОННАЯ, действует в маршрутах Ф и Е). Регрессионный вызов передаёт band=BAND ЯВНО; неявной связи между режимами нет. Замороженный движок sim_v13 ИЗМЕНЁН дважды: добавлена константа

BAND_OP (на поведение не влияет) и

исправлена ошибка ролового календаря (§1a). Полоса по-прежнему 0,03 —

его эталоны data/nav_v13_*.csv совпадают побитово, контрольный конвейер run_all_v13 даёт 10 PASS.

ОПЕРАЦИОННАЯ ЦЕНА ПОЛОСЫ. Сессий с исполнением: соврем. 32,5 → 12,5 (×0,38), склейка 42,2 → 17,0 (×0,40).

Против ЗАМОРОЖЕННОЙ ред. 4.1 (18,2 и 22,0) операционная нагрузка ред. 33 теперь НИЖЕ замороженной, тогда как в ред. 32 она была выше в 1,8–1,9 раза. Это главный практический результат редакции.

Стоимость полного перехода книги между маршрутами (справочно для §8): ~\$10 тыс. при одной активной ноге, ~\$20 тыс. при двух (5 б.п. на 10 млн).

5. Мандат риска (уточнён в части бюджета просадки)

БАЗОВАЯ ВАЛЮТА — ДОЛЛАР США (решение заказчика 11.08.2026). Прежде документ этого не оговаривал, а подразумевал. Фиксируется явно: доходность, просадка и мандат выражены в долларах, валютный контур в конструкцию НЕ ВВОДИТСЯ. Оговорка на будущее, измеренная и записанная, чтобы решение не пересматривали по памяти: при базе евро или франка та же конструкция без хеджа даёт просадку -59,6% вместо -33,7%, а цена хеджа составляет 1,67 п.п. (евро) и 3,70 п.п. (франк) в год. Смена базовой валюты потребует нового решения по \$5, а не настройки.

Бюджет просадки -35% для штатных кризисов (контроль: -22,12% и -32,86%). ХВОСТ КЛАССА 1929 ПОВЫШЕН С -45...-55% ДО -58,5% (решение заказчика 11.08.2026). Прежняя величина противоречила измерению в этом же разделе: при сдвиге фазы наблюдения просадка полного окна доходит до -58,4%. Признание величины устраняет несоответствие мандату, на которое независимо указали два внешних рецензента.

ЧТО ИМЕННО ПРИЗНАНО. Худшая фаза: пик 09.1929, дно 02.1933, возврат к пику 11.1935 — -58,4% и

6,2 ГОДА ПОД ВОДОЙ. Второй по тяжести эпизод 03.1937–10.1941: -55,4% и 8,5 года под водой. Связывает не глубина, а срок: планировать следует восемь-девять лет ниже прежнего уровня счёта.

ИЗЪЯТИЯ ПРОВЕРЕНЫ МОДЕЛИРОВАНИЕМ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ (прежде совместимость заявлялась без него).

Ежемесячное изъятие, худшая фаза наблюдения, вход НА ПИКЕ 09.1929:

2% от пика — просадка -62,6%, 6,8 года под водой, капитал ×1,4 к 1945 году: ВЫЖИВАЕТ

3% от пика — просадка -64,7%, 7,3 года под водой, капитал ×1,1: на грани

4% от пика — просадка -66,8%, к пику НЕ ВОЗВРАЩАЕТСЯ, капитал ×0,7: НЕ ВЫЖИВАЕТ

Изъятия 2%/год совместимы ПРИ УСЛОВИИ готовности шестнадцать лет не видеть прежнего уровня счёта.

Конвенция существенна: 4% от текущего счёта ещё выживают, те же 4% от пика – нет. Плечо: целевое 2,00 при допустимом сносе экспозиции

ноги $\pm 0,1$ капитала (§2). МАНДАТ СВЯЗЫВАЮЩИЙ: на полном сроке запас до лимита мандата составляет 2,1 п.п.,

предельное плечо конструкции 2,15х – при этом в Депрессии на точной механике измерено 2,1201, то есть запас до предела составляет 0,03, а не величину, о которой можно не думать; действующие 2,00х – ПОТОЛОК КОНСТРУКЦИИ, а не свободный выбор

заказчика. Превышения между проверками ограничены механикой §1 и раскрыты измерением.

УТОЧНЕНИЕ РЕД. 33 – ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ БЮДЖЕТА К ФАЗЕ НАБЛЮДЕНИЯ. Сигнал снимается на закрытии последнего дня календарного месяца. Это условность календаря. При замене месяца на период в 21 торговый день и сдвиге точки отсчёта по всем 21 фазам доходность устойчива (полное окно 1886–2026: 9,24–10,15%, ни одна фаза не ниже 9%), а ПРОСАДКА НЕ УСТОЙЧИВА: при одном и том же правиле она лежит в диапазоне –42,4...–58,5% (окно ядра: –32,5...–35,8%). Следствие: бюджет просадки НЕ СЛЕДУЕТ опираться на фактическое значение; планировать по ХУДШЕЙ фазе – –58,7% на полном окне (уточнено после исправления фазового фильтра), –35,8% на окне ядра. Заявленный хвост –45...–55% при неудачной фазе наблюдения пробивается. Ни одно число результата этим не меняется – меняется то, какую величину считать границей ожидаемого.

КАП НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЗАЩИТОЙ ОТ ОБВАЛА. Из перечня средств контроля риска исключается опора на кап плеча как на защиту от обвального падения одной ноги: кап ограничивает СОВМЕСТНУЮ экспозицию двух ног и на одновременное падение обеих не реагирует. Бюджет просадки в этой части опирается не на механизм контроля, а на измеренную частоту события: за 63 года окна ядра оно произошло однажды (1987, –32,9%), за 141 год расширенного окна – эпизоды 1933 (–52,8%) и 1942 (–50,2%).

6. Критерии опровержения (замороженный набор; МР не входит)

0-1 (живой счёт хуже модели на ≥ 10 п.п. – стоп), 0-2 (смен ≥ 8 за 12 мес – разбор, >12 – стоп; калибровка 2,76/год, макс 9), 0-3 (маржинальный запас $<2,0$ х – сокращение до L=1), МР v7.7 §8a (заменяет 0-4; аварийный контур и триггер недоступности внутри), 0-3-E §8 (live-отношение $<1,40$ – сокращение до L=1 в ту

же сессию), 0-5 (расхождение исполнения >1 сессии, включая касание зоны поставки – инцидент) – все без изменений против v1.5.3.1. Кап §1 – часть правила, не критерий. Акт OWNER_APPROVE и предстартовая проверка маржи НЕ являются критериями опровержения. ПОЛОСА 10% НА 0-2 НЕ ВЛИЯЕТ: 0-2 считает смены СОСТОЯНИЯ сигнала, а не сделки выравнивания; эталоны 0-2 (175 смен, макс 9, ≥ 8 в 13 окнах, >12 в нуле) воспроизводятся без изменений.

7. Журнал исполнения (введён ред. 33)

Издержки 5 б.п. и ролл 1 б.п. остаются НЕПРОВЕРЕННЫМИ: они заданы априори и ни разу не сверены с фактическим исполнением. Вводится журнал: на каждой операционной сессии фиксируются дата, нога, изменение позиции в контрактах, цена заявки, цена исполнения, комиссия брокера и – в день ролла – цены обеих ног спреда. Раз в двадцать наблюдений фактические издержки сопоставляются с моделью; при расхождении свыше двукратного вопрос о значении параметра ставится заново.

ТРИ УТОЧНЕНИЯ, внесённые по внешней рецензии. (1) НАБЛЮДЕНИЕ – ЭТО СЕССИЯ, А НЕ СТРОКА: двадцать строк можно набрать мелкими заявками одного дня, поэтому порог считается по различным датам. (2) ИЗДЕРЖКИ ВЗВЕШИВАЮТСЯ ПО НОМИНАЛУ: долларовая недостача против цены заявки делится на совокупный торгуемый номинал, иначе одна заявка на один MES весит столько же, сколько сотня ZN. (3) РОЛЛ СВЕРЯЕТСЯ ОТДЕЛЬНО, со своей модельной ставкой 1 б.п.; при общей свертке он растворялся бы в сделках и остался бы непроверенным навсегда.

БУМАЖНЫЙ СЧЁТ ИЗДЕРЖЕК НЕ ПОДТВЕРЖДАЕТ – записано отдельной строкой, чтобы журнал не сработал против нас. Заявки на бумажном счёте исполняются СИМУЛИРОВАННО: проскальзывания и рыночного воздействия там нет по построению. Двадцать бумажных наблюдений подтвердят работу симулятора брокера, а не рынок, поэтому в свертку §7 они НЕ ЗАСЧИТЫВАЮТСЯ и ведутся отдельной серией с пометкой «бумага». Порог в двадцать сессий относится к ЖИВЫМ сделкам. Что бумажный счёт закрывает, перечислено в §8.

ЦЕЛОСТНОСТЬ ЖУРНАЛА ОБЕСПЕЧЕНА МЕХАНИЗМОМ, А НЕ ДЕКЛАРАЦИЕЙ. Каждая строка несёт хэш предыдущей и свой собственный; правка любой старой строки рвёт цепочку и обнаруживается проверкой. Запись идёт под файловой блокировкой. Это не защищает от пересчёта всей цепочки злоумышленником, но исключает незаметную правку – а журнал объявлен единственным основанием пересмотра финансовых параметров. Журнал ведётся с первой

сделки пилота и является единственным основанием для будущего пересмотра §2.

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА РОЛЛОМ. В журнал дополнительно заносится доля дневного объёма ZN в торгуемом контракте на дату ролла. Падение доли ниже 40% – основание заново поставить вопрос о сдвиге ролла (§9g).

8. Пилот, переходные положения и порог размера счёта

Пилот: 10% капитала, 6 месяцев, маршрут по состоянию МР на дату старта; ДАТА СТАРТА НЕ НАЗНАЧЕНА.

Предпосылки: П-1 (маржа/обеспечение IBKR), П-2 (наблюдение ролла 26.08.2026 без позиции), П-3 (налоги, оба маршрута).

ПЕРЕОПРЕДЕЛЕНИЕ ПИЛОТА – ОДОБРЕНО заказчиком 11.08.2026. Обе внешние рецензии независимо указали на противоречие: пилот в 10% капитала есть 1 млн, а маршрут Ф \$8 запрещён ниже 3 млн, поэтому ПИЛОТ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ НЕ ПРОВЕРЯЕТ МАРШРУТ ПО УМОЛЧАНИЮ. Дополнительно при 7,3–17 операционных сессиях в год шесть месяцев дают три-четыре сессии, тогда как \$7 требует двадцати. УСТАНАВЛИВАЕТСЯ: пилот определяется не календарём и не долей, а ДВУМЯ ЭТАПАМИ. Этап 1 – бумажный счёт ПОЛНОГО размера (10 млн), до прохождения не менее двух роллов обеих ног и не менее одного переключения состояния ноги; риска капитала нет, поэтому ограничивать размер незачем, а маршрут Ф проверяется на том масштабе, для которого рассчитан. Этап 2 – живые 10% капитала, и только после закрытия этапа 1 без инцидентов 0-5.

ТРИ КНИГИ БУМАЖНОГО ЭТАПА. Чтобы эффект маршрута не смешивался с эффектом размера, ведутся три книги: 10 млн на маршруте Ф, 10 млн на маршруте Е и 100 тыс. на маршруте Е. Последняя – не пилот, а замер худшего случая экономики: лестница займа берёт +1,50% на первую сотню тысяч. МАРШРУТ Ф НА 100 ТЫС. НЕВОЗМОЖЕН И В КНИГИ НЕ ВХОДИТ. Шаг ноги Б составляет 98 560 \$, половина шага 49 280 *противвсейполосы* 10000; книга встаёт на 1,76 × капитал вместо целевых 2,00 и выйти оттуда не может, поскольку один контракт двигает экспозицию на 99% капитала, а один MES – на 38%. Расчётчик отказывает по \$8; это свойство гранулярности, а не настройки.

ЧТО БУМАЖНЫЙ ЭТАП ЗАКРЫВАЕТ, А ЧТО НЕТ. Закрывает: работоспособность контура \$12, исполнение ролла от старой серии к новой, ведение журнала, срабатывание отказов, восстановление состояния после перезапуска и – существенное – ФАКТИЧЕСКИЕ маржинальные требования IBKR против модельных \$7 (ES 34 800, MES 3 480, ZN 2 160), от которых зависит весь расчёт маржинального запаса. НЕ закрывает: издержки исполнения (\$7, бумажные заявки исполняются симулированно), рыночное воздействие и поведение спреда в стрессе.

ПОРОГ РАЗМЕРА СЧЁТА ДЛЯ МАРШРУТА Ф (введён ред. 33, решение заказчика 11.08.2026). Движок МР сравнивает маршруты ТОЛЬКО ПО ИЗДЕРЖКАМ и о гранулярности контрактов сведений не имеет; на малом счёте по издержкам побеждает маршрут Ф, который при этом неработоспособен – полоса не удерживает ногу Б, кап нарушается систематически. УСТАНАВЛИВАЕТСЯ: при NLV ниже 3 000 000 долларов маршрут Ф НЕДОСТУПЕН независимо от результата сравнения издержек; движок обязан вернуть маршрут Е либо REVIEW при его недоступности. Величина 3 млн – решение заказчика, а не выведенный предел: механический пол при действующей полосе 10% составляет 493 тыс. (\$2), то есть порог даёт запас примерно вшестеро. Запас израсходуется при сужении полосы или при росте шага контракта вслед за ценой ZN.

ПОРОГ РЕАЛИЗОВАН В ДВИЖКЕ, А НЕ ТОЛЬКО В ТЕКСТЕ (исправлено по внешней рецензии; прежде норма существовала в спецификации и в расчётчике заявок, но не в mg_engine, и движок мог выдать SWITCH_F на счёте, где Ф запрещён). Проверка выполняется ДО сравнения издержек. Контрольные величины: NLV 3 000 000 – решение проходит штатно; NLV 2 999 999 при действующем маршруте Ф – REVIEW с требованием решения заказчика; сигнал в Ф при NLV ниже порога – REVIEW вместо SWITCH_F; то же в аварийном контуре. ТРЕБОВАНИЕ К ТОРГОВОМУ КОНТУРУ. Расчётчик целевой книги обязан отказывать в подготовке заявки, если при текущем капитале и текущей цене контракта половина шага превышает полосу. Проверка выполняется на фактических ценах дня, а не на константах. Отказ ПОЛНЫЙ: состояние книги не изменяется.

8а. Маршрут E – UCITS-ETF + займ IBKR (НОРМАТИВНЫЙ)

Инструменты, займ, кэш, условия открытия перехода, стресс и маржинальный след, 0-3-E (live) и предпусковые E – БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ против ред. 32 (§8 ред. 32 переносится целиком). КОНТРОЛЬНЫЕ ЦИФРЫ E ПЕРЕСЧИТАНЫ ПОД ПОЛОСУ 10% И ПОД ПОВЫШЕННЫЙ DRAG 0,25% (10 млн): 9,83% / -21,92%; 7,3 сессий/год (ред. 32: 23,9); кап-коррекции 99 (ред. 32: 390); закрытий выше 2,00 – 82 (ред. 32: 322); максимум закрытого плеча 2,0518; нарушений инварианта 0; издержки: займ 0,511 + TER 0,11 + drag 0,20 = 0,82 п.п./год (ред. 32: 0,534 и 0,80). МАСШТАБ ПИЛОТА 1 млн: 9,70%, займ по пути 0,598. НОРМАТИВ ДИВИДЕНДНОГО DRAG ПОВЫШЕН С 0,20% ДО 0,25% (решение заказчика 11.08.2026). Прежняя величина была занижена: измерение на ряде Шиллера настоящего пакета даёт ≈0,25%. Пункт висел открытым с ред. 31 и закрыт. СЛЕДСТВИЕ ДЛЯ ПРАВИЛА ВЫБОРА МАРШРУТА: точные константы движка меняются – E(10 млн) с 0,8381 до 0,8793 п.п., E(1 млн) с 1,0045 до 1,0456. Порог ухода в E по спреду ноги акций при нулевом спреде ZN поднимается с ≈1,24 до 1,30 п.п.; при замеренном $s_{eq} = 0,81$ сигнал появится не раньше, чем спред ZN дойдёт примерно до 0,55 (было 0,50). Маршрут E стал дороже, то есть переход в него ОТДАЛИЛСЯ. МАРЖИНАЛЬНЫЙ ЗАПАС МАРШРУТА E (исправлено: прежний расчёт брал плечо из воспроизведения маршрута Ф и был недействителен). По долям CSRX/CBU0 и фактическому дебету, окно 2003–2026: при нормативном требовании 25% минимальный запас 1,95× (11.07.2012), сессий ниже порога 0-3-E 1,40× – НОЛЬ; при house-требовании IBKR 35% минимальный запас 1,39×, сессий ниже порога – ОДНА. ОТМЕЧАЕТСЯ ЯВНО: на маршруте E максимум закрытого плеча при широкой полосе ВЫРОС (2,0452 → 2,0518), тогда как на маршруте Ф он снизился. Причина – на E нет роллов, и полоса остаётся единственным механизмом принудительного возврата к цели; при её расширении экспозиция дольше остаётся смещённой. Величина ниже предельного плеча конструкции 2,15× и нарушений инварианта не создаёт, но зависимость направленная, а не случайная, и при дальнейшем расширении полосы усилится. ВЫВОД РЕД. 32 СОХРАНЯЕТСЯ: ПИЛОТ ЭКОНОМИКУ МАРШРУТА E НЕ ПОДТВЕРЖДАЕТ – на 1 млн маршрут E дороже, чем на 10 млн (лестница займа); экономический смысл перехода проверяется только на полном капитале. МАРШРУТ Ф – МАРШРУТ ПО УМОЛЧАНИЮ (решение заказчика 09.08.2026): переход в E возможен только по сигналу движка с последующим актом заказчика.

8б. MP v7.7 и переходный исполнитель

БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ против ред. 32 (§8а и §8б ред. 32 переносятся целиком), с одним дополнением: правило выбора маршрута дополняется жёстким порогом размера счёта по §8 настоящей редакции, применяемым ДО сравнения издержек. Ретро-статус 08.08.2026 (HOLD, маршрут Ф) без изменений; точные константы издержек и порог ухода в E 1,30 п.п. (пересчитан под drag 0,25%, см. §8а) по спреду ноги акций при нулевом спреде ZN и мёртвая зона 0,25 п.п. – без изменений.

8в. Статус торговли

Решением заказчика от 08.08.2026 торговля по программе HE начинается до одобрения настоящей редакции; дата пилота назначается отдельным решением. Замороженная ред. 4.1 остаётся действующим нормативным документом до замещения. Наблюдение ролла 26.08.2026 (протокол П-2) проводится БЕЗ позиции; перечень к роллу – без изменений против §8в ред. 32 (три величины, полная дата ISO, перевод строки в ОК только после заполнения всех трёх).

9. Зарегистрированный кандидат T-1 (перенос §9 v1.5.3.1 без изменений)

Конвенция T-1 остаётся зарегистрированным кандидатом со справочными цифрами и теневым журналом в пилоте; сделки – только по рабочей конвенции.

9а. Проверенные и отклонённые надстройки (регистр ред. 33)

Все перечисленные проверены на трёх независимых окнах – дневном 1963–2026, полном 1886–2026 и на 360 синтетических сценариях падения, взвешенных по исторической частоте формы, – и при выравненном риске. Ни одна не вносится. Регистр ведётся, чтобы к отклонённому не возвращались без новых данных.

(1) ТРЕТЬЯ НОГА – ЗОЛОТО (равные веса). Весь выигрыш сосредоточен в 1970-х; на окне 1981+ хуже ядра. ОГОВОРКА (внесена по внешней рецензии): считалось на СПОТЕ LBMA с модельным роллом 1 б.п., а не на фьючерсе GC; term structure, storage, lease rate и фактические даты ролла не измерены, лондонский фиксинг и американское закрытие асинхронны. Вывод об исполнимой третьей ноге не доказан – доказано лишь отсутствие выигрыша на модельном ряде.

(2) ВАЛЮТНЫЙ ХЕДЖ при базе евро/франк. Не надстройка, а необходимость при неамериканской базе: без хеджа просадка ядра -59,6% вместо -33,7%; цена хеджа 1,67 п.п. (евро) и 3,70 п.п. (франк) в год. ОГОВОРКА (внесена по внешней рецензии): хедж посчитан по РАЗНИЦЕ СТАВОК (казначейский вексель США против ставки центрального банка базы), а не по фактическим форвардным пунктам; bid/ask, ежемесячные роллы, cross-currency basis и вариационная маржа не учтены. Точность до сотых процента ложная. Вопрос закрыт решением заказчика 11.08.2026 о долларовой базе (§5).

(3) ХЕДЖ ЧЕРЕЗ VIX. Премия за риск волатильности оплачивается покупателем: измеренное превышение VIX над последующей реализованной качкой 24,8%.

(4) ПЛАВНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПОЗИЦИИ и ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ДВУХ СРЕДНИХ. Торговлю задаёт полоса и кап, а не форма сигнала; улучшения нет ни на одном окне.

(5) ОТМЕНА ВЫРАВНИВАНИЯ ВОВСЕ. На 1963–2026 выглядит нейтрально, на Депрессии даёт 4,00% против 7,30%. Отклонено; полоса сохраняется как механизм, расширяется только её ширина (§2).

(6) СТОП ПО ПРОСАДКЕ СЧЁТА (–15% / снятие на –7,5%). ЕДИНСТВЕННЫЙ кандидат, улучшивший хвост на всех трёх проверках (доля пробоев –35% на сценариях: 22,8% → 2,2%; величины пересчитаны – прежние 26,7% → 2,1% получены взвешиванием по ЗАЯВЛЕННОЙ глубине сценария, тогда как фактическая просадка траектории глубже заявленной на 2–19 п.п. из-за шума и отскоков; теперь ячейка частоты берётся по реализованной просадке). Отклонён: за 1990–2026 сработал шесть раз и ВСЕ ШЕСТЬ ложные; порог остр (–20% против 1987 бесполезен); результат держится на проверке по закрытию – по дневным максимумам и минимумам счёт касался –15% ещё восемь раз без подтверждения закрытием. Противоречит решению §1 «буферов и стопов нет».

(7) ЗАМЕНА ФЬЮЧЕРСА НОГИ А ОПЦИОНОМ (защитный пут). По паритету равнозначно докупке пута. Опцион на текущем страйке стоит 12,7% счёта в год и при равном риске отнимает 4,9 п.п. годовых на окне ядра и 3,3 п.п. на полном. Пут –10% помогает ровно в одном эпизоде за 141 год (1987: –33,7% → –15,6%) и ухудшает результат в пяти остальных; на 360 сценариях ухудшает хвост, поскольку выравнивание риска требует множителя позиции больше единицы, а защита работает лишь в быстрых формах падения. Оговорка: опционных котировок в поставке нет, премия рассчитана по модели с подразумеваемой волатильностью = реализованная × 1,248 плюс скос; реальная стоимость выше модельной, то есть оценка БЛАГОПРИЯТНА к путу, и при фактических котировках результат только хуже.

(8) ФИЛЬТР ПО АСИММЕТРИИ ПРОБОВЕВ (предложение заказчика 12.08.2026). Отличается от уже отклонённого фильтра по величине качки тем, что вводит ЗНАК: за окно считается число пробоев вверх и вниз, и нога срезается только когда нижних строго больше. Основание априорное – прежний фильтр резал и всплески роста, поскольку качка знака не имеет. Параметры не подбирались: окно 252 сессии (как у сигнала ядра) и 63; порог 1σ и 2σ; срез до нуля и до половины – показаны все восемь сочетаний, ни одно не выбрано.

ЗАЩИТА НАСТОЯЩАЯ: худший день режется вдвое, с –21,9% до –10,2% (это 19.10.1987), просадка полного окна с –49,0% до –39,9%; даже усиленный до качки ядра фильтр держит просадку чуть лучше ядра на обоих окнах.

ОТКЛОНЁН. При выравненном риске проигрывает во всех восьми вариантах на обоих окнах: от –0,26 до –1,1 п.п. годовых. Лучший вариант (окно 252, 2σ, срез наполовину) на окне ядра даёт отношение доходности к качке 0,89 против 0,83 – но это преимущество существует только при малом плече: без усиления средняя экспозиция 1,15 против 1,52 у ядра, а при усилении до 1,47 отношение падает до 0,79, то есть НИЖЕ ядра. Худший год при усилении становится хуже ядра (–23,0% против –16,7%): фильтр защищает от одного страшного дня, но проигрывает на длинном плохом годе, где пробои не превышают порога и он молчит. Нога срезана 29–54% времени, сделок на 70% больше. На полном окне преимущество исчезает и без усиления (отношение 0,75 против 0,73, Сортино 0,85 против 0,86 – в пределах шума).

УСЛОВИЕ ВОЗВРАТА: смещение мандата §5 в сторону «просадка важнее доходности». Из всех проверенных надстроек эта снимает просадку сильнее прочих при наименьшем вмешательстве в сигнал.

МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ОГОВОРКА КО ВСЕМУ РЕГИСТРУ (внесена по итогам этой проверки). Сравнение при выравненном риске СИСТЕМАТИЧЕСКИ НАКАЗЫВАЕТ варианты с низкой качкой: усиление множителем умножает издержки и спред, тогда как безрисковая часть не масштабируется, и на этом теряется порядка 0,10 отношения доходности к качке. Следовательно все отказы регистра вынесены СТРОЖЕ, чем необходимо. На выводы это не влияет – каждый отклонённый кандидат проигрывает и на полном окне без всякого усиления, – но при возврате к любому из них поправку следует учитывать.

ОБЩИЙ ВЫВОД РЕГИСТРА. Обвал класса 19.10.1987 остаётся непокрытым, и это выбор, а не упущение: три независимых кандидата на его закрытие – снятие фильтра второй ноги, стоп по просадке и защитный пут – помогают ровно в одном эпизоде за 141 год и платят за это ложными срабатываниями, постоянной премией либо ухудшением хвоста на сценарном пространстве.

9б. Измеренное смещение сигнала (зарегистрировано, не устранено)

Сигнал снимается с индекса ПОЛНОЙ доходности, а торгуется фьючерс, доход которого — доходность СВЕРХ денежной ставки. При высокой ставке индекс полной доходности растёт из одной только ставки, и правило «выше средней за 12 месяцев» смещено во включённое состояние. СМЕЩЕНИЕ ИЗМЕРЕНО ПРЯМО: доля времени во включённом состоянии по ноге А при ставке выше 6% составляет 63% на полной доходности против 51% на избыточной; при ставке ниже 3% — 70% против 68%.

Исправление (сигнал по избыточной доходности) проверено при выравненном риске: полное окно 9,74% → 10,41%, просадка -49,1% → -48,2%, отношение доходности к качке 0,74 → 0,79; окно ядра 11,43% → 11,65% при УХУДШЕНИИ просадки до -35,1%. Разложение по эпохам ставки на полном окне: ниже 3% — +0,42 п.п.; 3–6% — -0,98 п.п.; выше 6% — +4,03 п.п. (5,81% против 9,83%). На окне ядра в полосе 3–6% проигрыш достигает -2,40 п.п.

НЕ ВНОСИТСЯ. Это не улучшение доходности, а страховка от режима высокой ставки, оплачиваемая в режиме средней; действующая ставка находится ровно в полосе, где правило проигрывает, просадка на окне ядра ухудшается, худшая фаза наблюдения хуже на обоих окнах. УСЛОВИЕ ВОЗВРАТА К ВОПРОСУ ЗАДАНО ЗАРАНЕЕ и является априорным: устойчивый выход денежной ставки выше 6% годовых. Именно в этом режиме ядро в нынешнем виде показывает 5,8–6,5% годовых, и это его единственное измеренное слабое место.

9в. Что проверено и подтверждено (воспроизведение на модели, не чтение текста)

СВЕРКА С БИРЖЕЙ. Собранный по открытому интересу передний ряд ZN совпал с непрерывным рядом поставщика с корреляцией 1,0000 при медианном расхождении 0,01 б.п.; DV01 по регрессии и по корзинному расчёту сошлись в пределах 1,8%. На 44-летнем окне существования ZN замена синтетической ноги Б фактическим фьючерсом меняет результат на 0,01–0,02 п.п. — реконструкция ноги Б точна. На 1997–2026 фактические цены обеих ног дают на 0,29 п.п. в год БОЛЬШЕ модели, то есть публикуемые цифры консервативны.

СПРЕД. Прямое измерение по фактическим ценам ES за 29 лет даёт 0,61 п.п. годовых против заложенных модельных 0,5 — параметр откалиброван близко к наблюдаемому. Самое дорогое из непроверенного — именно спред (0,85 п.п. годовых при полуторной величине), а не издержки сделки (0,19 п.п. при удвоении). ЛИКВИДНОСТЬ. Книга \$3 составляет сотые доли процента дневного объёма в современном окне.

ПОПРАВКА (внесена по внешней рецензии): прежний расчёт сравнивал книгу с суммарным объёмом ВСЕЙ кривой контрактов, тогда как заявка исполняется в конкретной серии. Пересчитано по торгуемой серии: объём всей кривой превышает объём торгуемой в 1,01–1,23 раза, поэтому доля книги занижалась на столько же. Для ZN в 1982–1987 годах доля растёт с 2,19% до 2,68%, в современном окне разница в пределах 1–2% относительных и на выводы не влияет. Единственный период с заметной долей — 1982–1984 годы: около 3% дневного объёма ZN и вдвое больше в день ролла; рыночное воздействие этого периода в модели не учитывается.

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ДЕШЕВЕЙШЕЙ подтверждено на полной истории ZN с 1982 года ($k = 0,856$ выше условного купона против 0,731 ниже).

РАСШИРЕНИЕ ОКНА ДО 1886 ГОДА. Нога А — дневной индекс полной доходности США (35 254 наблюдения с 20.03.1885, нулевых изменений нет). Хвост \$5 подтверждён измерением: -52,8% (1933), -50,2% (1942), -33,3% (1987), -24,2% (1897). Второй по тяжести эпизод — не Депрессия, а 1942 год. Нога Б до 1962 года восстановлена из месячной длинной ставки и для суждения о её дневной качке НЕПРИГОДНА; на выводы по ноге А это не влияет.

ЧТО ЗАМЕЧАНИЕМ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ (проверено отдельно): порог 1,24 п.п. \$86 посчитан верно; экономика денежного буфера 5% на маршруте Е корректна; двухфазность МР реализована верно.

9г. Сдвиг ролла — ОТКЛОНЕНО заказчиком 11.08.2026

Измерение на ВСЕЙ истории ZN (176 роллов, 1982–2026): правило \$1 было хорошо отцентрировано двадцать семь лет и разъехалось с рынком в последнее десятилетие — медиана опоздания против переезда открытого интереса выросла с -1...-2 сессий до +2, доля объёма в торгуемом контракте упала с 66–68% до 43,3%. Причина в рынке, а не в правиле: переезд ликвидности сместился на более ранний срок, календарь \$1 неподвижен.

ИЗМЕРЕНИЕ ЦЕНЫ РОЛЛА. По фактическим расчётным ценам соседних контрактов (149 роллов ZN, 97 роллов ES) календарный спред на окне ± 5 сессий вокруг даты \$1 ПЛОСКИЙ: у ZN около -57 б.п., у ES около +2 б.п. по медиане; разница между датами не превышает десятых долей базисного пункта. В деньгах сдвиг на 3 сессии раньше даёт около 600 долларов в год на книге 10 млн — менее одной сотой процента.

РЕШЕНИЕ. Измеримая часть эффекта РАВНА НУЛЮ; довод держится целиком на ширине спреда исполнения, которую по дневным барам увидеть нельзя. Менять замороженный параметр \$1 ради величины, не подтверждённой измерением, не следует. \$1 остаётся без изменений. Возврат к вопросу — только при появлении котировок спроса и предложения по ZN вокруг даты ролла либо при падении доли объёма в торгуемом контракте ниже 40% (наблюдение по \$7).

9д. Открытые предпусковые пункты (вне спецификации, до назначения даты пилота)

(1) Живой адаптер IBKR: заполнение con_id в реестре instruments.csv (сейчас TBD-live) и контракт отмены

с подтверждением терминального статуса. (2) Права каталога развёртывания и журнала и, при необходимости, запуск под супервизором с единственным писателем. (3) ЗАКРЫТ 11.08.2026: норматив дивидендного drag повышен с 0,20% до 0,25%, контрольные цифры E и константы движка MP пересчитаны (§8a). (4) Налоговый и маржинальный контуры (П-1, П-3) — на стороне заказчика. (0) ЗАКРЫТ 11.08.2026: двухэтапная схема пилота «полный размер на бумаге -> живые 10%» одобрена (§8); базовая валюта зафиксирована долларом (§5); статус порога блока 2 понижен до REVIEW (§4). (5) Финансовая составляющая спреда для ноги B отдельно не выделена: измеренные 0,30 п.п. смешивают трение с занижением DV01. (6) Издержки 5 б.п. и ролл 1 б.п. — закрываются журналом §7, не ранее двадцати наблюдений.

12. Контур ежедневной торговли (введён ред. 33)

Между симулятором, считающим историю, и переходным исполнителем, переводящим книгу между маршрутами, не хватало программы, которая КАЖДУЮ СЕССИЮ берёт фактический капитал и цены, решает, торговать ли, и выдаёт заявку. Она введена (live/daily.py) и входит в манифест пакета.

ЭКВИВАЛЕНТНОСТЬ СИМУЛЯТОРУ ДОКАЗАНА, А НЕ ПРЕДПОЛОЖЕНА. Контур написан независимо: капитал подаётся извне (в бою — NLV брокера), состояние переносимо через перезапуск. Прогон по всей истории с добавлением рыночного P&L снаружи даёт расхождение NAV 0,00e+00 на обоих окнах, И СОВПАДЕНИЕ КНИГИ на каждой из 5 812 и 15 964 сессий. Сверка книг добавлена по внешней рецензии: одинаковый NAV при разных книгах в принципе возможен, поэтому сравнения NAV недостаточно.

ПРОВЕРКА НАШЛА СОДЕРЖАТЕЛЬНУЮ ОШИБКУ. §1 определяет триггер капа через плечо ФАКТИЧЕСКОГО ЗАКРЫТИЯ, то есть от NAV на закрытии; первая реализация считала его от капитала после собственных издержек, до рыночного P&L дня. В симуляторе разница не видна, в бою это две разные величины, и вторую расчётчик в момент подачи заявки не знает — её знает брокер вечером. Замыкание сессии вынесено в отдельную функцию, которой подаётся фактический NLV.

РОЛЛ ИСПОЛНЯЕТСЯ ФИЗИЧЕСКИ (исправлено по внешней рецензии). Книга хранит серии удерживаемых контрактов; в день ролла выдаётся ПАРА заявок на каждую ногу — закрыть старую серию, открыть новую, — даже когда число контрактов не меняется. Заявки адресованы конкретному контракту, а не корню: обобщённых ES и ZN на бирже не существует. Прежняя редакция контура выдавала только нетто-изменение количества, поэтому при неизменной книге заявок не возникало вовсе, и позиция осталась бы в старой серии — для ZN это прямой путь в зону поставки.

УПАКОВКА ES/MES МИНИМАЛЬНА, А НЕ КАНОНИЧНА (исправлено по внешней рецензии). Отображение $n // 10$ целых ES плюс остаток $n \% 10$ MES, применяемое на каждой сессии, требует при переходе через границу упаковки продать девять MES и купить один ES — 19 MES-эквивалентов оборота ради изменения экспозиции на одну единицу, тогда как модель списывает издержки за одну. Книга теперь хранит фактическое число целых ES и меняется минимально; канонизация выполняется только на ролле, где позиция закрывается целиком и переупаковка бесплатна. Экспозиция и NAV этим не затрагиваются — совпадение книг с симулятором сохраняется на всех сессиях; выравнивается ФАКТИЧЕСКАЯ стоимость исполнения с той, что заложена в §2.

КОНТУР МАРШРУТА E ПОСТРОЕН (исправлено по внешней рецензии; прежде параметр маршрута влиял только на проверку порога, а книга всё равно считалась во фьючерсах — после перехода в E ежедневный процесс торговал бы не тем инструментом). Маршрут E получил собственное решение сессии: доли CSPX и CBU0, фактический дебет, кэш 5%, тот же кап 2,00 и тот же односторонний аллокатор. Эквивалентность доказана прогоном против sim_etf: расхождение NAV 0,00e+00 на современном окне.

0-3-E РЕАЛИЗОВАН КАК ЖИВОЙ КРИТЕРИЙ. Важное следствие механики, которое стоит записать: после кап-блока плечо всегда не выше 2,00, поэтому РАСЧЁТНЫЙ запас не опускается ниже 2,00x при нормативных 25% и ниже 1,43x при house-требовании 35%. Критерий поэтому не может сработать от собственного расчёта — он срабатывает только от величины, пришедшей ОТ БРОКЕРА, которая включает фактическое требование, начисления и внутридневное движение. Расчётная величина остаётся контрольной прокси, как и сказано в §8a.

УСТОЙЧИВОЕ СОСТОЯНИЕ, БЛОКИРОВКА И СВЕРКА С БРОКЕРОМ (внесены; внешняя рецензия назвала их условием того, чтобы бумажный этап §8 вообще что-то доказывал). Порядок сессии закреплён: блокировка -> восстановление состояния -> СВЕРКА С КНИГОЙ БРОКЕРА -> расчёт -> заявки -> журнал -> сохранение.

СОСТОЯНИЕ пишется атомарно (временный файл, os.getpid(), fsync файла И каталога) и несёт номер сессии с хэшем содержимого; повреждение или правка обнаруживаются при чтении и поднимают исключение, а не дают пустую книгу — молча начать с нулевой позиции при существующей книге у брокера хуже любого отказа.

БЛОКИРОВКА одна на книгу и ОБЩАЯ с переходным исполнителем: ежедневный ребалансировщик и перевод между маршрутами больше не могут работать одновременно и подать встречные заявки.

СВЕРКА выполняется ДО расчёта, потому что считать книгу от неверного состояния хуже, чем не

считать: расхождение с брокером останавливает сессию до ручного разбора. Через неё же обнаруживается ПОЗДНЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ отменённой заявки – как лишняя позиция в начале следующей сессии, а не по факту убытка.
РЕЖИМ НАБЛЮДЕНИЯ БЕЗ ПОЗИЦИИ (протокол П-2) выполняет всё перечисленное, но не подаёт заявок и не меняет состояние.

ЧЕГО В КОНТУРЕ НЕТ. Связи с брокером: `con_id` в реестре инструментов остаются TBD-live (\$9д), API шлюза стоит в режиме только чтения. ПЯТЬ ДЕФЕКТОВ САМОГО КОНТУРА, найденных рецензией НОВОГО кода и исправленных. Перечисляются

поимённо, потому что все пять внесены при исправлении предыдущих замечаний: (1) ролл закрывал КАНОНИЧЕСКУЮ упаковку вместо фактической – при 10 MES в книге отправлялось ES –1, и в уходящей серии оставались 10 MES длинных и 1 ES коротких; (2) ролл с одновременным выходом из ноги давал нулевую заявку, которую брокер отклонял уже ПОСЛЕ закрытия старой серии; (3) свежая книга, открытая в день ролла или после него, входила в уходящую серию; (4) замыкание сессии не вызывалось, `prev_close_lev` оставался NaN, и нормативный триггер капа «плечо фактического закрытия предыдущей сессии» в бою не работал вовсе; (5) при отказе \$8 спасительные заявки не подавались, но состояние сохранялось как исполненное – брокер оставался с опасной позицией, а учёт считал её закрытой. Добавлена также СВЕРКА ПОСЛЕ ИСПОЛНЕНИЯ: частичное исполнение и исполнение больше заявки прежде считались успехом, теперь состояние сохраняется только при совпадении фактической книги брокера с намеченной.

ВТОРОЙ КРУГ РЕЦЕНЗИИ КОДА – что исправлено. Все дефекты первого круга были внесены при исправлении более ранних замечаний, поэтому второй круг проводился с прямым указанием проверять именно исправления. Найдено и устранено:

- (1) ЗАЯВКИ СОБИРАЛИСЬ ИЗ ТРЁХ ИСТОЧНИКОВ – списка изменений, переносов серий и итоговой книги, – которые могли разойтись: фильтр отказа менял книгу, но оставлял перенос от дофилтровочного решения, и брокеру уходило открытие новой серии на большее количество. Заявки переведены на ЧИСТУЮ РАЗНОСТЬ двух физических книг: что лежало у брокера до и что должно лежать после. Ролл выражается сам собой. Проверено исчерпывающе на 128 сочетаниях (капитал выше и ниже порога × день ролла и обычный × четыре состояния сигналов × четыре упаковки): заявки всегда приводят книгу ровно в записываемое состояние.
- (2) ПЕРЕНОС СЕРИИ считал успехом число поданных заявок, а не исполненное количество: частичное закрытие принималось за полное, после чего открывалась вся новая позиция. Теперь успех определяется по факту исполнения, а откат идёт в обратном порядке – сначала закрывается уже открытое, затем восстанавливается старая серия; прежний порядок временно удваивал `gross` и сам мог быть отклонён по марже.
- (3) ЗАМЫКАНИЕ СЕССИИ выполнялось по капиталу на ОТКРЫТИИ. \$1 определяет триггер капа через плечо фактического ЗАКРЫТИЯ, поэтому берётся NLV на закрытии.
- (4) 0-3-E МОГ НАРАЩИВАТЬ ПОЗИЦИЮ: аварийное сокращение до половины цели само по себе оказывалось больше имеющегося. Ограничено также исходным количеством.
- (5) БЛОКИРОВКА зависела от двух путей конфигурации и при разных каталогах была двумя разными файлами. Сведена к одному каталогу.
- (6) СВЕРКА теряла дробные доли ETF из-за приведения к целому.
- (7) ПОСЛЕ ПЕРЕХОДА МЕЖДУ МАРШРУТАМИ штатного продолжения торговли не существовало: книга ежедневного контура не передавалась, запуск на старом маршруте останавливался на расхождении, на новом падал при чтении чужого формата. Переходный исполнитель теперь записывает книгу ежедневного контура, собирая её ИЗ ФАКТИЧЕСКИХ ПОЗИЦИЙ БРОКЕРА – после перевода истина именно там; чтение состояния чужого маршрута даёт понятный отказ.
- (8) ПОРОГ \$8 БЛОКИРОВАЛ АВАРИЙНЫЙ ВЫВОД из маршрута E. Аварийный переход выполняется явным признаком и записывается в журнал отдельно.

ТРЕТИЙ КРУГ И СМЕНА СПОСОБА ПРОВЕРКИ. Три круга враждебной рецензии одного контура дали 20, 16 и 17 замечаний – СХОДИМОСТИ НЕТ, и большинство дефектов каждого круга вносилось при исправлении предыдущих. Починка по найденному примеру убирает пример, а не класс. Поэтому введена ПРОВЕРКА ИНВАРИАНТОВ ПЕРЕБОРОМ (`live/invariants.py`): вместо ожидаемых значений на подобранных случаях проверяются УТВЕРЖДЕНИЯ на всём пространстве состояний – книга, упаковка, сигналы, капитал, день ролла, фаза цикла, поведение брокера. Нарушение печатается вместе с породившим состоянием. Проверка входит в самопроверку пакета.

уровень решения, 384 состояния: заявки приводят книгу брокера ровно в записанное состояние; при отказе \$8 экспозиция не растёт; плечо не превышает кап; удерживаемая серия не в своём месяце поставки без отказа; при смене серии старая закрывается полностью; число целых ES не отрицательно и не превышает сетку; нулевых заявок не бывает;

уровень сессии, 24 прогона при брокере «норма / недобор / перебор / отказ»: состояние сохраняется только при совпадении книги брокера; при исключении состояние не изменилось; исключение при плохом брокере обязательно поднимается; незакрытая заявка останавливает сессию; нечисловое количество не проходит как совпадение; откаченный ролл отмечается для повтора.

ЧЕТВЁРТЫЙ КРУГ ПРОВЕРЯЛ САМУ ПРОВЕРКУ — и нашёл, что она частично ЛГАЛА. Рецензенту было прямо предложено искать не дефекты кода, а дыры в переборе. Результат существенный: инвариант «состояние сохраняется только при совпадении с брокером» ОТКЛЮЧАЛСЯ на опасных путях (при исключении всегда возвращал успех); два инварианта сессии из шести были ВАКУУМНЫМИ — условие, при котором они что-то проверяют, ни разу не возникало; в переборе не было ни разрыва связи, ни маршрута E, ни дробных исполнений; все книги имели одну серию, верную упаковку и положительные цены; дата и признак ролла были жёстко связаны. СЛЕДСТВИЕ ДЛЯ ДОВЕРИЯ: заявление «инварианты держатся» до этого круга было ЗАВЫШЕННЫМ. ИСПРАВЛЕНО ТАК, ЧТОБЫ НЕ ПОВТОРИЛОСЬ. Введена ПРОВЕРКА ПОКРЫТИЯ: каждый инвариант несёт условие «это состояние действительно его проверяет», и нулевое покрытие считается ПРОВАЛОМ, а не успехом. Пространство расширено до 2304 состояний решения (добавлены отложенный ролл, разные серии ног, несогласованная упаковка, развязка даты и признака ролла) и 94 сессий (добавлены разрыв связи, дробное исполнение, маршрут E, нечисловые количества, живые заявки). Механизм сработал немедленно: он поймал ещё один вакуумный инвариант, написанный в тот же час, — его условие опиралось на результат сессии, который при исключении пуст. Покрытие теперь печатается рядом с каждым инвариантом: от 4 до 2304 состояний.

ИСПРАВЛЕНО ПО ТРЕТЬЕМУ КРУГУ. (1) РОЛЛОВЫЙ КАЛЕНДАРЬ СЧИТАЕТ ВПЕРЁД: штатная функция выводит дату из имеющихся наблюдений и потому в бою НИКОГДА не сообщит, что сегодня день ролла, — только задним числом. (2) ОТКАЧЕННЫЙ РОЛЛ ПОВТОРЯЕТСЯ: день ролла один, и без отметки перенос не состоялся бы никогда, а книга дождалась бы до месяца поставки, где сработал бы лишь отказ. (3) НЕЗАКРЫТАЯ ЗАЯВКА У БРОКЕРА теперь расхождение: после разрыва связи позиции ещё не изменились, сверка проходила, и контур подавал ДУБЛИКАТ. (4) ОБЫЧНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ сверяет каждую заявку: прежде после частичного закрытия открытия продолжались. (5) НЕЧИСЛОВОЕ количество у брокера проходило как совпадение, потому что сравнение с NaN всегда ложно. (6) 0-3-E РЕЖЕТ ДО СУММАРНОГО ПЛЕЧА 1,0, а не до половины каждой цели — при выключенной ноге половина давала полное плечо по другой. (7) АВАРИЙНЫЙ ОБХОД ПОРОГА \$8 записывается в журнал отдельным событием ДО первой заявки: иначе по журналу нельзя отличить штатный переход от обхода.

ПЕРЕХОДНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ — ещё три исправления по третьему кругу. (1) КНИГА ПЕРЕДАЁТСЯ ДО ЗАПИСИ COMPLETE, а не после: прежний порядок при сбое передачи оставлял журнал с завершённым переходом при неизменённом состоянии ежедневного контура, и два источника истины расходились НАВСЕГДА, потому что COMPLETE повторно не пишется. Теперь неудача передачи не даёт зафиксировать COMPLETE, переход остаётся незавершённым в состоянии MIXED — из него есть штатный выход. (2) ДРОБНЫЕ ДОЛИ ФОНДОВ разрешены: безусловное требование целочисленности законно для фьючерсов, но блокировало именно ВЫХОД из маршрута E, где доли дробны по природе инструмента. (3) КАТАЛОГ БЛОКИРОВКИ привязан к машине, а не к копии кода: прежде он выводился из расположения файлов, и две копии пакета брали разные каталоги, не видя друг друга, — то есть «общая» блокировка снова оказывалась фикцией.

ОТМЕЧАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО: разлом целого контракта ES ради изменения на одну единицу сетки стоит 19 MES-эквивалентов оборота. Это НЕ дефект кода, а свойство инструмента — целый ES иначе не делится. Дефект в том, что модель издержек \$2 считает это как одну единицу; исправляется не в контуре, а измерением по журналу \$7 на живых сделках.

РАЗРЫВ РОЛЛА КОМПЕНСИРУЕТСЯ. Порядок переноса опасен по своей природе: старая серия закрывается первой, и отказ на открытии новой оставляет книгу БЕЗ экспозиции. Установлено: при отказе открытие повторяется; если снова отказ — закрытие ОТКАТЫВАЕТСЯ, старая серия восстанавливается, книга остаётся целой, ролл переносится на следующую сессию. Если не удался и откат, поднимается инцидент, прямо называющий книгу непокрытой (0-5). Молчаливого продолжения нет ни на одной ветке. До закрытия этих пунктов исполнимой системы нет, и это не предстартовая мелочь, а условие любого пилота.

ПЕРВАЯ ЖИВАЯ СЕССИЯ НА БУМАЖНОМ СЧЁТЕ (12.08.2026, счёт DUR833748, NAV 999 909). Контур

дополнен тремя недостающими звеньями: адаптер брокера (live/ib_broker.py), сборщик рыночных входов (live/feed.py) и запуск сессии (live/session.py). Книга открыта: 2 ES + 6 MES по ноге A (26 единиц сетки) и 10 ZN по ноге B, плечо 1,9949 при капе 2,00, начальная маржа 112 503 – 11,3% счёта. Позиции у брокера совпали с записанным состоянием контракт в контракт. ЧЕТЫРЕ ДЕФЕКТА, КОТОРЫХ НЕ ВИДЕЛА НИ ОДНА МОДЕЛЬНАЯ ПРОВЕРКА. (1) Цена ноги A: S.ES_MULT=500 откалиброван под цену SPY, а не под индекс фьючерса, и подача цены самого ES давала шаг ВДЕСЯТЕРО больше – половина шага 193 688 против полосы 99 998, книга объявлялась неисполнимой при полностью исправном счёте. (2) Часовые зоны: IBKR помечает время исполнения зоной вида US/Central, которой в tzdata Ubuntu нет, и разбор отчёта о сделке падал – подтверждение СОСТОЯВШЕЙСЯ сделки терялось. (3) Статус заявки не равен факту: заявка на 2 ES получила предупреждение 10349 («TIF выставлен в DAY пресетом счёта»), была помечена Cancelled и ВСЁ РАВНО ИСПОЛНИЛАСЬ, а сверка при восстановлении читала ещё не разнесённые позиции и объявляла книгу восстановленной – на счёте оставались два лишних контракта при полном молчании системы. Исполнение теперь определяется отчётами о сделках, позиции перезапрашиваются с ожиданием разности, заявка несёт явный TIF и разрешение вне основной сессии. (4) Проверка совпадения интерфейса адаптера с макетом сверяла только имена параметров и пропустила расхождение ВОЗВРАЩАЕМОГО ЗНАЧЕНИЯ: адаптер отдавал число вместо записи об исполнении. Все четыре – из класса, недоступного перебору состояний: они лежат на стыке с внешней системой.

ШЕСТОЙ КРУГ ВНЕШНЕЙ РЕЦЕНЗИИ (12.08.2026, 28 замечаний). Главное из них – ИЗМЕРЕННОЕ: ни один из четырёх дефектов первой живой сессии не был пойман ни перебором 34 560 состояний, ни четырнадцатую мутациями, потому что и то и другое гоняло ТОЛЬКО расчётчик. Код, реально ходящий на биржу, не проверялся ничем, и заявление «все мутации ловятся» относилось к чистому расчётчику. Исправлено по существу: введена подстановка брокерского интерфейса (live/ib_stub.py), воспроизводящая наблюдаемые повадки IBKR – статус Cancelled при состоявшемся исполнении, отстающие позиции, чужой отчёт с тем же номером заявки, подменённый контракт. Адаптер получил 7 собственных утверждений и 5 мутаций; все ловятся.

ПОДТВЕРЖДЁННЫЕ КРИТИЧЕСКИЕ. (1) Плечо закрытия было фиктивным: замыкание брало утренний NLV и цену предыдущей сессии, то есть триггер капа \$1 систематически неверен. Торговля и замыкание разведены по времени (session.py --close), а до замыкания следующая сессия НЕ ТОРГУЕТ; замыкать до 16:00 по бирже запрещено – дневной бар с сегодняшней датой существует и в середине сессии, но не завершён. (2) Ответ живого адаптера на снятие заявки – строка, а контур требовал ровно True: на IBKR НИ ОДНО восстановление не могло завершиться успешно. Обе стороны переведены на структурный факт (терминальность, отмена, фактически исполненное); «очевидная починка» return True объявила бы исполнившуюся заявку отменённой. (3) Отложенный ролл перепрыгивал серию: держим U26, сентябрь – уходило в H27 вместо Z26. (4) Живой маршрут E был неисполним – сессия безусловно вызывала фьючерсный сборщик. (5) Дробные доли фондов усекались в заявке.

ПРАЗДНИЧНЫЙ КАЛЕНДАРЬ БИРЖ ВВЕДЁН И ЗНАЧИМ. Дата ролла считается назад от последнего рабочего дня месяца, поэтому праздник последней недели её сдвигает: в ноябре 2026 День благодарения (26.11) переносит ролл с 25 на 24 ноября. Таблица HOLIDAYS_CME покрывает 2026–2028; год без покрытия даёт ОТКАЗ, а не молчаливый возврат к пятидневке. Таблица – внешнее знание, её нельзя вывести из данных, и при продлении она обязана сверяться с официальным календарём CME/CBOT. СВЯЗКА «СДЕЛКА + СОСТОЯНИЕ» НЕАТОМАРНА, И ЭТО ПРИЗНАНО. Заявка исполняется у брокера, состояние пишется у нас; между этими событиями процесс может умереть. Введено НАМЕРЕНИЕ, записываемое до первой заявки: после сбоя различимы три исхода – заявки не проходили (намерение снимается), сделка прошла целиком (намеченная книга принимается, состояние дописывается) и всё остальное (ручной разбор 0-5). Без намерения все три выглядели одинаково. Три сценария обрыва перебираются, три мутации ловятся.

ЖУРНАЛ \$7 НАЧАЛ НАКАПЛИВАТЬ НАБЛЮДЕНИЯ. Заявки подавались без цены-ориентира, сверка \$7 такие строки отбрасывает – и реальные сессии не давали ни одного наблюдения, притом что журнал объявлен единственным основанием для пересмотра издержек. Ориентиры снимаются до заявок. Ролловым теперь считается только оборот ПЕРЕНОСА: закрытие уходящей серии целиком, в приходящей – столько, сколько закрыто, избыток выносится отдельной строкой по ставке обычной сделки.

ТРИ ЗАМЕЧАНИЯ БЫЛИ О САМИХ УТВЕРЖДЕНИЯХ, И ВСЕ ТРИ ВЕРНЫ. «Возврат к цели» проверял только ZN (покрытие выросло с 915 до 3 090 состояний); «все ноги на ролле» выводило нужду из РЕЗУЛЬТАТА, поэтому дефект, удаляющий перенос целиком, отключал само утверждение; стоимость пробного возврата контракта считалась как «минус комиссия», хотя возврат к исходной позиции комиссию возвращает. Сессионное утверждение при исключении смотрело только на файл – добавлены два: расхождение с брокером либо устранено, либо НАЗВАНО, и живых заявок после сессии не остаётся. Фраза «книга восстановлена в исходном виде» намеренно НЕ засчитывается как доказательство: это утверждение, а не факт – та же ошибка, что принимать статус заявки за исполнение.

ЕЩЁ ДВА ДЕФЕКТА НАЙДЕНЫ ПРИ ПРОВЕРКЕ ПРАВОВ. reqAccountUpdates на бумажном шлюзе не возвращается

вовсе – сессия висела до тайм-аута (заменено одноразовым запросом сводки счёта). И §8а называет ногу Б маршрута Е «СВU0», тогда как на бирже это CSBGU0 на EBS: реестр искал несуществующий тикер, и маршрут Е был неисполним на первом же шаге. Права на оба фонда подтверждены пробной сделкой с закрытием (CSPX 834,72; CSBGU0 153,25). Перевод имён живёт в реестре инструментов.

СЕДЬМОЙ КРУГ ВНЕШНЕЙ РЕЦЕНЗИИ (12.08.2026, 14 замечаний) атаковал ДОКАЗАТЕЛЬСТВА, а не только код, и попал. Подтверждены и исправлены: (1) двойной ролл после обрыва – принятое намерение продолжало ту же сессию, и уже перенесённая серия проходила выбор серии второй раз (Z26 -> H27, квартал вперёд); теперь принятие намерения ЗАВЕРШАЕТ сессию, прогоняется полный запуск, а не пересказ. (2) Позиции всех managed accounts смешивались: поле счёта игнорировалось, сверялся чужой счёт, а торговался свой; подстановка моделировала один счёт и по построению не могла это показать. (3) Замыкание читало книгу вне блокировки – переход успевал перевести маршрут, и замыкание затирало новую книгу старой; теперь весь путь под замком, книга перечитывается перед записью, повтор и чужая дата отвергаются. (4) Дробные доли фондов не доходили до исполнения: предстартовая сверка усекала 2 000 000,5 до целого, а в цикле остаток 0,5 округлялся ВВЕРХ и выводил источник в короткую. (5) Запасной путь по orderStatus.filled делал сверку исполнений по permId необязательной – убран: нет подтверждения отчётами, значит исход НЕИЗВЕСТЕН. Ложные доказательства, названные рецензентом и подтверждённые: мутация дат ловилась чужой защитой (добавлен случай «оба источника устарели одинаково»); журнал дважды списывал комиссию при разбиении заявки на ролловую и обычную части; генератор реестра обходил праздничный календарь. ВРЕМЕННАЯ ОСЬ И СТЫКИ. Добавлены последовательности: три сессии подряд с замыканиями; позднее исполнение после завершённой сессии (останавливает СЛЕДУЮЩУЮ – это и есть настоящая гарантия против устойчиво устаревших позиций, распознать которые в моменте нельзя); гонка при замыкании (книга подменяется ровно в окне между чтением и записью, и проверяется, что подмена произошла); отложенный ролл через праздник (ноябрь 2026); переход посреди отложенного ролла – признак незавершённого ролла теперь ПЕРЕЖИВАЕТ смену маршрута, прежде терялся; сквозная смена маршрута «торговля Ф -> передача книги настоящим кодом исполнителя -> торговля Е». Стыковой стенд нашёл ещё два дефекта: запуск сессии ПЕРЕЗАПИСЫВАЛ переменную окружения пути книги под свой маршрут (путь теперь аргумент, окружение неприкосновенно), а отказы поднимались через SystemExit и убивали вызывающего (введён класс отказа; код возврата ставит только точка входа). ИНЦИДЕНТ 12.08.2026: САМОПРОВЕРКА ЗАТЁРЛА ЖИВУЮ КНИГУ. Тестовый переход внутри selfcheck писал книгу по машинному пути ~/.addfut – тому самому, что выбран сознательно («замок защищает СЧЁТ, а не копию кода»), – и прогон пакета переписал состояние торгового счёта фиктивными позициями. Книга восстановлена по фактическим позициям брокера (сверка совпала), журнал §7 цел. Исправление двойное: самопроверка изолируется прогонным каталогом, И в конце сверяется снимок настоящего ~/.addfut – изменение машинного состояния теперь ПРОВАЛ самопроверки; проверка снимка доказана намеренным снятием изоляции. Попутно найден дефект журнала §7: пустая цена-ориентир попадала в хэш строки как 'None', а в файл – пустым полем, и цепочка целостности рвалась при первой же проверке, изображая правку задним числом; хэшируется теперь ровно то, что читается, цепочка живого журнала пересобрана с сохранением данных байт в байт.

ДЕСЯТЫЙ КРУГ ВНЕШНЕЙ РЕЦЕНЗИИ (13.08.2026, 12 замечаний – первая сходимости после 28) – разобран целиком. ГЛАВНОЕ: (1) замыкание ноги А шло по ES/10 при размере по SPY – половинчатая правка девятого круга; фьючерсный базис (до 2%) входил в триггер капа; замыкание переведено на SPY, ES – сверка базиса и на закрытии. (2) Живой запас 0-3-Е подключён к брокеру (EquityWithLoan/MaintMarginReq -> live_cushion в step_e): прежде аварийное сокращение маршрута Е было недостижимо в бою по построению – прокси при капе 2,00 не опускается ниже порога 1,40; стенд «тонкий запас 1,20» идёт ЖИВЫМ путём и требует сокращения. (3) Принадлежность отмены – ТОЛЬКО по метке стратегии: связка «или инструмент из реестра» снимала чужую защитную заявку на нашем же ES. (4) Навёрстывание пропущенного ролла видит ОБЕ ноги (книга из одного ZN доезжала до поставочной зоны); условие – единым источником missed_roll_check, дублированная копия в предусловии стенда уже разошлась один раз. (5) Отказ дневного решения – отказ ПРОЦЕССА: прежде день помечался «отторговано» при отсутствующем входе; last_session при отказе не ставится, автопилот поднимает тревогу. (6) Точная предыдущая сессия – и для фондов маршрута Е (два одинаково отставших источника проходили по равенству дат). (7) Resume перехода принимает структурный факт отмены; неподтверждённая отмена ведёт в fail()/MIXED, а не в ранний Incident без записи. (8) Окна автопилота зависят от МАРШРУТА: Е торгуется в европейскую сессию (до 09:45 Чикаго) и замыкается после европейского закрытия. (9) Сверка сигнальных рядов – ПО УРОВНЯМ, не только по битам: сайдкар месячных закрытий, допуск 0,1% после снятия одного общего множителя; неоднородный пересчёт истории поставщиком отвергается (стенд: биты те же, уровни сдвинуты – отказ). (10) Генератор реестра не блокируется отсутствием календаря следующего года. (11) Замыкание повторно сверяется с брокером ПОСЛЕ долгих запросов цен.

(12) Стенды проведены через настоящие пути: замыкание — через `closing_values` с различными SPY и ES/10; 0-3-E — через `do_trade -> margin_cushion`; ложные доказательства обоих путей устранены. Мутаций стало 56; попутно пойманы две моих ошибки правки (несовпавшая замена и срез отступов по подстроке) — обе показаны синтаксической проверкой и прогоном, а не глазами.

ДЕВЯТЫЙ КРУГ ВНЕШНЕЙ РЕЦЕНЗИИ (13.08.2026, 28 замечаний, режим `pro/max`) — разобран целиком. ЖИВОЙ ПУТЬ: маршрут E был неисполним (биржа зовёт фонды STK, реестр писал литерал ETF, и собственная сверка личности отвергала настоящие контракты); размер ноги A считался по ES/10 вместо SPY — фьючерсный базис (+0,59% в день проверки) входил в размер, теперь цена берётся у самого SPY, базис только сверяется (потолок 2%); живая читалка сигнала исполняла переключение ПЕРВОЙ сессией месяца, а замороженный движок — второй (`strict_states` сдвигает дневной ряд на сессию) — выровнено; счёт пинует (несколько `managed accounts` — отказ), бумажный этап определяется портом шлюза, а не константой; замыкание сверяется с брокером до фиксации плеча; сегодняшнее закрытие валидируется (NaN отключал бы кап молча); заявки несут метку стратегии, чужой счёт невидим, чужой инструмент не снимается, а останавливает; пропущенный день ролла навёрстывается немедленно (прежде книга доживала до месяца поставки); серия входа сверяется с книгой под замком; календарь CME не навязывается CBOE; праздничный горизонт не останавливает торговлю в последнем покрытом году; реестр атомарен и всегда включает удерживаемые серии. ИСПОЛНИТЕЛЬ И ЖУРНАЛ: отмены аварийного пути проверяются (неснятая заявка = MIXED, не ABORT); лимит \$86 считается суммой модулей непарных дельт (взаимное сокращение ног рисовало свободное место), нет места — отказ DO заявки; EMERGENCY_OVERRIDE узаконен в KNOWN_EVENTS, имя события валидируется до записи; закрытие старой серии на ролле разбивается на парную (1 б.п.) и избыточную (5 б.п.) части, комиссии делятся пропорционально, сопоставление комиссий — по `permId`. АВТОПИЛОТ: первая правка «сузить штатные отказы» НЕ ПРИМЕНИЛАСЬ (несовпавшая строка), что и увидела рецензия — теперь каждая правка проверяется грепом; штатный отказ один («день уже отторгован»), окно торговли ограничено сверху (пропущенный день — тревога, а не сделка на ночь), свой `flock`, рукопожатие API вместо проверки порта, тревога после трёх отказов шлюза, маршрут из файла состояния; канонический файл автопилота — в пакете. ОБНОВЛЯТОР СИГНАЛОВ: последний месяц решения обязан кончатся последней сессией биржи (потерянный хвост месяца — отказ); перекрытие с историей — все двенадцать месяцев; запись под замком и атомарной публикацией; механика покрыта стендами и мутациями. ПРИЗНАННЫЕ ПРЕДЕЛЫ: совпадение битов перекрытия не доказывает пропорциональность рядов; сверка «два снимка позиций» не барьер IBKR — гарантия отдана входной сверке следующей сессии; замечание о навязывании `rareg=True` закрыто портом, живой контур требует явного разрешения.

СИГНАЛЬНЫЙ СЛОЙ ЗАМКНУТ ПРОГРАММНО, И НАЙДЕНА ОШИБКА ЧТЕНИЯ КОНВЕНЦИИ (13.08.2026). Ряд `signals_monthly.csv` помечает строку месяцем ДЕЙСТВИЯ: решение закрытием месяца M действует в M+1 и записано под концом M+1 (проверено на 2022 годе: 12/12 совпадений со сдвигом, 11/12 без). Живая читалка первой редакции брала «последний завершённый месяц» — то есть весь август торговала бы ИЮЛЬСКИМ состоянием; на бумажном счёте это открыло 12.08 ногу Б (10 ZN), которую августовское состояние (строка 2026-08-31: 1,0 — решение июльского закрытия, IEF на 1,27% ниже 12-месячной средней в ОБОИХ рядах, пакетном и живом) выключает. Ошибка прожила один бумажный день; исправленная сессия закрывает ногу штатно. Введён живой ряд `~/addfut/signals_live.csv` (только фактические строки) и ежемесячный обновлятор `live/signal_update.py`: нога A — SPY, нога Б — IEF (те же ряды, которыми индекс продолжается с 1993/2002; ADJUSTED_LAST из IBKR), перед дописыванием ПОСЛЕДНИЕ 12 записанных месяцев обязаны воспроизвестись из источника — молча уехавший источник менял бы стратегию без единой ошибки, расхождение даёт отказ и тревогу. Отсутствие строки текущего месяца — отказ торговли [SIGNAL_STALE]. Автопилот выполняет обновление перед первой торговлей каждого месяца; штатным отказом считается ТОЛЬКО «день уже отторгован», всё прочее — тревога с полной остановкой.

ВОСЬМОЙ КРУГ ВНЕШНЕЙ РЕЦЕНЗИИ (12.08.2026, 18 замечаний) — атака на стенды, и результативная. ПОДТВЕРЖДЕНЫ И ИСПРАВЛЕНЫ ДЕНЕЖНЫЕ: (1) передача книги при смене маршрута стирала временную историю (`session_no=0`, пустая `last_session`) — защита от повторной торговли тем же днём отключалась; теперь история сохраняется, день перехода закрыт до штатного замыкания, сценарий «переход и торговля в одну дату» перебирается. (2) `roll_pending` НЕ переживал переход Ф->Е: у книги E поля не было, ошибка чтения приравнивалась к False; поле введено (обязательство принадлежит стратегии, не маршруту), ошибка чтения — отказ передачи. (3) Сборщик принимал закрытие ПОЗАПРОШЛОЙ сессии: пятничный бар во вторник проходил пятидневный допуск; введена сверка с точной предыдущей биржевой сессией (`prev_session` по праздничному календарю), случай «пропущена ровно одна сессия» перебирается. (4) Восстановление могло снять ЧУЖУЮ заявку: заявки другого счёта теперь невидимы, заявка чужого инструмента нашего счёта не снимается, а

останавливает сессию по имени. (5) Отложенный ролл не списывал ролловую стоимость (списание шло по календарному флагу, а не по `roll_now`) – капитал и плечо завывались. (6) Сверка \$7 классифицировала оборот словом «ролл» в свободном тексте `reason` – обычные 5 б.п. попадали в выборку ролла 1 б.п.; классификация переведена на структурную пометку.

СТЕНДЫ: снимок машинного состояния был СЛЕП к `~/addfut/zoneinfo` (его пишет собственный `tz.py`) и ходил по симлинкам – переписан рекурсивно через `lstat` с фиксацией типа, прав и цели ссылки; `tz` обрабатывает Д0 первого снимка; предел признан честно: откат «записал и вернул» между снимками невидим по построению, потому первая линия – изоляция окружением. Мутационные прогоны получили ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ЧИСТЫЙ БАЗЛАЙН (грязный базлайн = провал, а не предупреждение): прежде один старый отказ объявлял бы «пойманными» все мутации разом. Установка патчей стендов внесена под `try` – падение подготовки больше не травит соседние сценарии. Прежний сценарий «гонки» переименован по существу (он проверяет защиту от записи МИМО замка), и добавлено настоящее межпроцессное доказательство замка: родитель держит, ребёнок обязан отказать. ПЕРВЫЙ ЖЕ ПРОГОН ЭТОГО СТЕНДА НАШЁЛ ДЕФЕКТ: `lock_dir` игнорировал явный `hint` – `hold_book_lock(tmp)` запирали машинный каталог, сосед с окружением запирали `tmp`, «общий» замок был двумя файлами. Исправлено. ПРИЗНАНО БЕЗ НЕМЕДЛЕННОГО ИСПРАВЛЕНИЯ: цепочка журнала \$7 без внешнего якоря доказывает только самосогласованность – хэши исходного и пересобранного файлов зафиксированы (`docs/zhurnal-yakor.txt`), пересборка без записи там объявлена подделкой, `WORM-якорь` – открытый пункт; хэш состояния – защита от случайной порчи, НЕ от подмены; «ЭКВИВАЛЕНТНОСТЬ ДОКАЗАНА» уточнена по месту: две арифметики на общих входах, живой стык проверяется стендами.

НЕСТАЦИОНАРНОСТЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ (вопрос заказчика 12.08.2026). Ряды тянутся с 1885/1962 года, а движок прикладывает СЕГОДНЯШНИЕ спецификации назад. Опись фактических перемен: `SP` запущен 21.04.1982 по \$500 за пункт, с 11.1997 урезан до \$250, в 09.2021 делистингован; `ES` (\$50) существует с 09.09.1997 и только он – единица расчёта ноги `A` ($500 \times SPY = 50 \times \text{индекс}$); `MES` (\$5) – с 06.05.2019 (в движке `MES_START`); `ZN` – с 03.05.1982, номинальный купон пересчёта поставки сменён с 8% на 6% с мартовской серии 2000 – в модель это НЕ входит: `dur()` считает пар-облигацию по рыночной доходности, а режимность поглощена `CTD_RATIO`, нестационарность которого \$3 признаёт отдельно. Тик-эпохи в данных настоящие: 1/8 до 06.1997, 1/16 до 01.2001, дальше десятичная; издержки \$2 заданы в базисных пунктах номинала и решётку цены покрывают. До 21.04.1982 фьючерса на индекс НЕ СУЩЕСТВОВАЛО: весь ряд до 1982 года – модельная механика по построению, что \$4 прямо признаёт. Дыры склейки – реальные закрытия рынка (война 1914, банковские каникулы 1933), не дефекты данных.

ЦЕНА СЕТКИ ЭПОХИ ИЗМЕРЕНА (`tools/spec_drift.py`). Если до 09.1997 торговать единственно существовавшим `SP` (единица вдесятеро крупнее `ES`), итог 1963–2026 меняется на сотые доли: `CAGR` 10,97% -> 10,99% на 10 млн (просадка -51,3% -> -51,7%), 10,95% -> 11,02% на 3 млн. Грубость исторической решётки несущественна для выводов. КАЛЕНДАРЬ РОЛЛА нестационарен по-настоящему: из 253 роллов 1963–2026 наивная пятидневка расходится с фактическими сессиями в 137 днях – примерно каждый четвёртый ролл приходился на другой день (сгустки – май и ноябрь). Поэтому в бою пятидневка запрещена: встроенный календарь – сверяющий, праздники подаются явной таблицей с отказом за горизонтом покрытия.

АДАПТАЦИЯ К БУДУЩИМ ПЕРЕМЕНАМ – МЕХАНИЗМ, А НЕ ОБЕЩАНИЕ. Реестр инструментов снимается у биржи каждый квартал (`cop_id`, поставка, множитель, биржевое имя); личность контракта сверяется с реестром при каждом обращении; множители реестра сверяются с константами модели (`feed.MODEL_MULT`: `ES=50`, `MES=5`, `ZN=1000`) – смена спецификации биржей останавливает торговлю с явной причиной, а не меняет размер книги молча. Нога Б считается модельной единицей, и без этой сверки смену множителя `ZN` не поймала бы ни цена, ни сверка позиций. Сценарий «биржа сменила множитель, реестр честно обновлён» перебирается, мутация «модельная сверка отключена» ловится.

ПРОВЕРКИ ДОСТАТОЧНОСТИ (вопрос заказчика 12.08.2026). Все прежние утверждения были ДВОИЧНЫМИ: совпало или нет, превышено или нет. Класс «сделано, но не то или не столько» они пропускали по построению – нога, сокращённая вдвое вместо закрытия, оставляет книгу согласованной, заявка по-прежнему её достигают, кап и полоса формально соблюдены. Добавлены четыре утверждения этого класса: выключенная сигналом нога закрывается ПОЛНОСТЬЮ; нога вне полосы возвращается К ЦЕЛИ, а не просто внутрь полосы; кап срезает не глубже, чем требует фактическое превышение; ролл переносит ВСЕ ноги с позицией. И четыре мутации: половина ноги вместо закрытия, полпути до цели, срез на единицу глубже, ролл одной ноги. Итого 17 утверждений решения и 14 мутаций, все мутации ловятся, вакуумных утверждений нет.

ПОБОЧНАЯ НАХОДКА: ВЕТКА КАПА НЕ ПРОВЕРЯЛАСЬ ВО ВСЕ. Требование ненулевого покрытия показало, что во всём переборе (23 040 состояний) кап-коррекция \$1 не срабатывала ни разу: плечо на закрытии в состояниях было нулевым, а цель по построению равна кап и после округления вниз его не превышает. Тринадцать прежних утверждений дыру не показывали – ни одно не требовало туда попасть. Перебор дополнен превышенным плечом на открытии (2,02 и 2,40), состояний стало 34 560, ветка покрыта.

ЦЕНА ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ КАПЕ ИЗМЕРЕНА. Правило \$1 после превышения плеча на ЗАКРЫТИИ запрещает округление вверх обоим ногам следующей сессией – даже когда новая книга к кап и отношения не имеет

(например, при выключенном сигнале ноги Б плечо выходит 0,99 при капе 2,00, а нога А всё равно срезается со 100 контрактов до 99). Альтернатива — обрезать только при фактическом превышении — даёт на окне ядра 10,90% против 10,95% и на полном окне 9,67% против 9,64% при более высокой капе и более глубокой просадке в обоих окнах. Разница в пределах шума, поэтому штатное правило СОХРАНЕНО как есть, а измерительный режим (sim_v164.py, cap_open_floor=False) в расчётах не применяется и оставлен только для воспроизведения этой строки.

10. Воспроизводимость и контур целостности

Корень доверия — SHA-256 ZIP-архива пакета (публикуется вне архива). Порядок: 10 PASS замороженного пакета (run_all_v13.py, MANIFEST.txt — 46 записей) → файлы настоящей редакции в его корень → sha256sum -c MANIFEST-192.txt → python3 selfcheck_v192.py. Уровень 0: MANIFEST-192 сверяется с ЗАЩИТЫМ в selfcheck списком имён — ровно 25 записей; хэши всех файлов, кроме самого selfcheck (внешняя проверка). Уровни 1–3: численная регрессия 1e-12 к обоим замороженным NAV (legacy, cap=None, band=0,03); закреплённые метрики капа ред. 33 (140 / 659 коррекций, максимумы закрытого плеча 2,0391 / 2,0816, закрытый выше 2,00 — 127 / 609, ноль нарушений инварианта после всех известных расходов на каждой сессии исполнения); чувствительность к спреду (9,29 / 9,01 / 8,19); эталонные NAV Ф и Е (1e-12); контресты MP v7.7 и семь контрактных сценариев исполнителя; детерминизм повторного прогона; инвариант execution-mapper; контресты ред. 32 (сигнал без одобрения, одобрение на другую цель и другой sid, штатный путь, разбор журнала); тождество mar_mes исполнителя и симуляции на сетке 0..999; отображение книги; сверка маржи книги Ф с \$7 и книги Е с \$8a; отказ при запасах ниже 0-3-Е; счётчик заявок. Итого 143 проверки (добавлены ролл в контуре, полнота отказа \$8, цепочка журнала, порог маршрутизации и

Депрессия на точной механике); все пройдены на настоящей редакции.

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ В КОНТУРЕ ПРОТИВ РЕД. 32. Изменены четыре исполняемых файла (sim_v13.py — добавлена константа BAND_OP без изменения поведения замороженного движка; sim_v164.py и sim_etf.py — полоса стала параметром со значением по умолчанию BAND_OP; selfcheck_v192.py — обновлены ожидаемые операционные величины и явная передача band=BAND в регрессионный вызов) и перевыпущены три эталонных NAV. Хэши обоих манифестов обновлены. Эталоны замороженного движка data/nav_v13_modern.csv и

data/nav_v13_splce.csv

НЕ ПЕРЕВЫПУСКАЛИСЬ и совпадают побитово.

Эталоны ред. 33: nav_v164_modern.csv SHA-256

55b6d1f11dc8286285aea3922dea9a468b815dd8b67ab5a8f638f1f6a815ddd8; nav_v164_splce.csv SHA-256

50ee28f3c288bfa9c23108a0227736f8b86edf925b1434e9ab682bc2005322b2; nav_etf_modern.csv SHA-256

ba3aab8aaf6217c2c1185aa6490d1246bcb23a33daa4e0b3459fe18b008d61e2.

Начальные mr_state.csv и mr_journal.csv и датированный mr_tariff.csv входят в манифест; операционные состояние и журнал ведутся поверх начальных с атомарной записью.

О КРУГОВОСТИ ЭТОГО КОНТУРА (внесено по внешней рецензии, без смягчения). Эталонные NAV перевыпущены тем же кодом, который они проверяют, поэтому 138 проверок доказывают СОГЛАСОВАННОСТЬ пакета с самим собой, а не финансовую правильность модели. Независимыми являются ровно три вещи: регрессия 1e-12 к замороженной ред. 4.1 (эталоны не перевыпускались, совпадают побитово); сверка с фактическими биржевыми ценами ES и ZN (\$9b); и совпадение книг боевого контура с симулятором (\$12), поскольку это две независимо написанные реализации. Всё прочее — внутренняя согласованность. Внешняя подпись релиза и golden outputs от третьей стороны остаются открытым пунктом.

ПОЛНОТА АРХИВА ПРОВЕРЯЕТСЯ РАСПАКОВКОЙ (12.08.2026). До этой даты пакет собирался из списка и на собранном архиве не запускался; проверка распаковкой показала, что он не запускался вовсе — ни замороженного ядра, ни рядов данных внутри не было. Порядок выпуска теперь замкнут: манифест → архив → распаковка в чистый каталог → selfcheck. Строка «ВСЕ ПРОВЕРКИ ПРОЙДЕНЫ» относится к РАСПАКОВАННОМУ архиву, а не к рабочему каталогу, где недостающий файл подхватывается из окружения.

СОСТАВ ПАКЕТА РЕД. 33 (MANIFEST-192.txt, 51 запись): ADD-FUT-v1_6_0-r33.pdf, ADD-FUT-v1_6_0-r33.txt, sim_v164.py, sim_etf.py, mr_engine.py, transition.py, mr_inputs_retro.csv, mr_tariff.csv, mr_state.csv, mr_journal.csv, selfcheck_v192.py, nav_v164_modern.csv, nav_v164_splce.csv, nav_etf_modern.csv, instruments.csv, README-192.md, а также контур ежедневной торговли: live/daily.py, live/journal.py, live/fake_broker.py, live/replay_check.py, live/margin_check.py, live/contour_test.py, live/state.py, live/invariants.py, live/mutation.py, live/first_connect.py, live/ibgw/config.ini, live/ibgw/start.sh, depr_real.py, а также замороженное ядро sim_v13.py и depr_v13.py:

оно импортируется всем пакетом, но до 12.08.2026 хэшем не защищалось и в архив не попадало, из-за чего РАСПАКОВАННЫЙ пакет вообще не запускался — дефект найден проверкой архива, а не кода. Той же проверкой в манифест внесены ИСХОДНЫЕ РЯДЫ

(data/*.csv, 14 файлов): без них \$10 удостоверял только неизменность кода, а пересчитать результат по архиву было нельзя — данных в нём не было вовсе. Архив вырос до 3,75 МБ, и распакованный пакет теперь проходит selfcheck_v192.py целиком, ничего не докладывая извне; это и есть проверяемое содержание

слова «воспроизводимость». Включение live/ в манифест внесено по внешней рецензии: прежде боевой расчётчик и конфигурацию шлюза можно было изменить, не нарушив ни одной из проверок. PDF ред. 32 выведен в archive/ и из манифеста пакета исключён; поскольку §8а и §8б ссылаются на его текст, ссылка восстановлена указанием SHA-256 архивной копии archive/ARHIV-ADD-FUT-v1_6_0-r32.pdf:

652ce021925b9асаа88е7ееced18d23d62d94a752c0c8f5a6dbdcbbbed6ealb87.

ДВА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОДНОГО ТЕКСТА. Нормативный документ входит в пакет дважды: как .txt (ИСТОЧНИК, машиночитаемый и сравнимый построчно) и как .pdf (представление, собранное из того же .txt инструментом tools/make_spec_pdf.py). При расхождении между ними ПРЕИМУЩЕСТВО ИМЕЕТ .txt. Оба хэша в манифесте; текст PDF извлекаем (шрифт Type42 с ToUnicode, проверено tools/pdf_text.py). При одобрении ред. 33 замещает v1.5.3.1; ADD-ETF v0.1/v0.2 и ред. 2 аннулированы; кандидаты 3N (отклонён, гипотеза) и T-1 сохраняют статусы.